

Daniel Vázquez Lago

# Ingeniería de Minas



Series Ingenierías





# Índice

|            |                                   |    |
|------------|-----------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Geología y exploración</b>     |    |
| 1          | Mineralogía .....                 | 7  |
| 2          | Yacimientos .....                 | 9  |
| 3          | Prospección .....                 | 11 |
| 4          | Estimación de recursos .....      | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Explotación minera</b>         |    |
| 5          | Minería a cielo abierto .....     | 17 |
| 6          | Minería subterránea .....         | 19 |
| 7          | Perforación y voladura .....      | 21 |
| 8          | Planificación .....               | 23 |
| <b>III</b> | <b>Mecánica de rocas</b>          |    |
| 9          | Caracterización .....             | 27 |
| 10         | Estabilidad .....                 | 29 |
| 11         | Sostenimiento .....               | 31 |
| 12         | Geotecnia .....                   | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Ventilación y servicios</b>    |    |
| 13         | Ventilación .....                 | 37 |
| 14         | Drenaje .....                     | 39 |
| 15         | Transporte .....                  | 41 |
| 16         | Energía y comunicaciones .....    | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Procesamiento de minerales</b> |    |
| 17         | Conminución .....                 | 47 |
| 18         | Concentración .....               | 49 |
| 19         | Hidrometalurgia .....             | 51 |
| 20         | Pirometalurgia .....              | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Seguridad y medio ambiente</b> |    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>21 Riesgos</b>          | <b>57</b> |
| <b>22 Residuos</b>         | <b>59</b> |
| <b>23 Restauración</b>     | <b>61</b> |
| <b>24 Agua y emisiones</b> | <b>63</b> |

## **VII**

## **Economía y gestión**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>25 Evaluación de proyectos</b> | <b>67</b> |
| <b>26 Costes</b>                  | <b>69</b> |
| <b>27 Legislación</b>             | <b>71</b> |
| <b>28 Cierre de mina</b>          | <b>73</b> |

# I

## Geología y exploración

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1 Mineralogía . . . . .            | 7  |
| 2 Yacimientos . . . . .            | 9  |
| 3 Prospección . . . . .            | 11 |
| 4 Estimación de recursos . . . . . | 13 |



# 1. Mineralogía





# 2. Yacimientos



# 3. Prospección



## **4. Estimación de recursos**



# II

## Explotación minera

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 5 Minería a cielo abierto . . . . . | 17 |
| 6 Minería subterránea . . . . .     | 19 |
| 7 Perforación y voladura . . . . .  | 21 |
| 8 Planificación . . . . .           | 23 |





## **5. Minería a cielo abierto**



## **6. Minería subterránea**



## **7. Perforación y voladura**



# 8. Planificación





# III

## Mecánica de rocas

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 9 Caracterización ..... | 27 |
| 10 Estabilidad .....    | 29 |
| 11 Sostenimiento .....  | 31 |
| 12 Geotecnia .....      | 33 |



# 9. Caracterización



## **10. Estabilidad**



## **11. Sostenimiento**





## **12. Geotecnia**



# IV

## Ventilación y servicios

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 13 Ventilación .....              | 37 |
| 14 Drenaje .....                  | 39 |
| 15 Transporte .....               | 41 |
| 16 Energía y comunicaciones ..... | 43 |



## **13. Ventilación**



## **14. Drenaje**





## **15. Transporte**



## **16. Energía y comunicaciones**





# Procesamiento de minerales

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 17 | Conminución . . . . .     | 47 |
| 18 | Concentración . . . . .   | 49 |
| 19 | Hidrometalurgia . . . . . | 51 |
| 20 | Pirometalurgia . . . . .  | 53 |



## **17. Conminución**





## **18. Concentración**



## **19. Hidrometalurgia**



## **20. Pirometalurgia**



# VI

## Seguridad y medio ambiente

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 21 Riesgos .....          | 57 |
| 22 Residuos .....         | 59 |
| 23 Restauración .....     | 61 |
| 24 Agua y emisiones ..... | 63 |





## **21. Riesgos**



# 22. Residuos



# 23. Restauración



# 24. Agua y emisiones





# VII

## Economía y gestión

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 25 Evaluación de proyectos ..... | 67 |
| 26 Costes .....                  | 69 |
| 27 Legislación .....             | 71 |
| 28 Cierre de mina .....          | 73 |



## **25. Evaluación de proyectos**



# 26. Costes



# 27. Legislación





## **28. Cierre de mina**